

Gestão de Projetos 2026

Prof. MS Clayton J A Silva

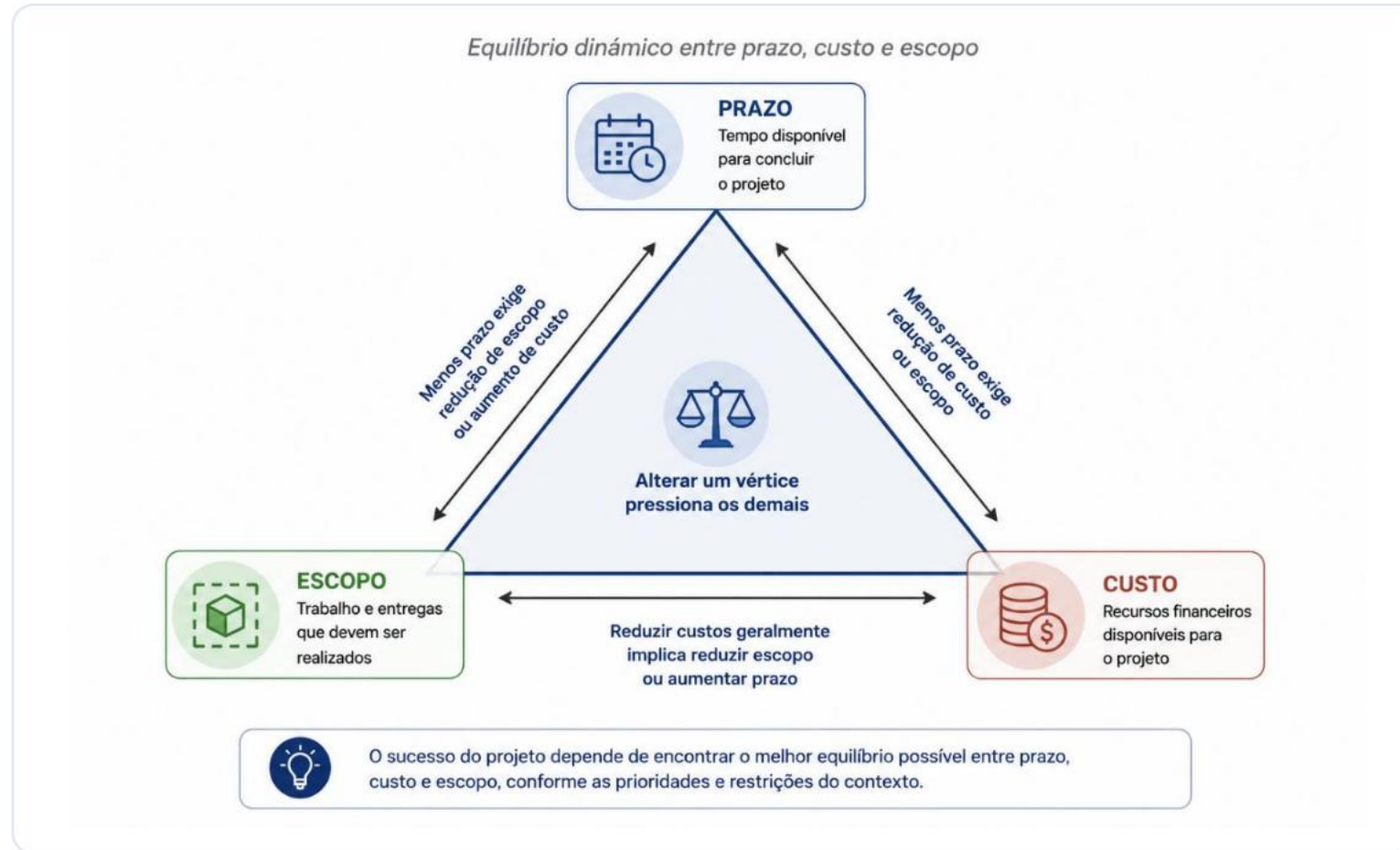
Gestão do tempo em projetos

Gerenciamento do tempo

- Conjunto de processos para **planejar, executar e controlar a duração** do projeto de forma consistente (PMI, 2021).
- Na prática, envolve **compreender o trabalho**, estimar com realismo, acompanhar a execução e corrigir desvios.
- **Prazo, custo e escopo** são restrições mutuamente dependentes: alterar uma afeta as demais.
- Prazos e custos são os **meios** para realizar o produto; o planejamento acompanha todo o ciclo de vida (MAXIMIANO, 2014).

Prazo, custo e escopo: restrições interligadas

Gerenciar o cronograma é planejar, executar e controlar a duração do projeto de forma consistente (PMI, 2021).



- 1 Escopo**
Trabalho e resultados a entregar.
- 2 Prazo**
Janela temporal em que se distribuem as atividades.
- 3 Custo**
Recursos financeiros disponíveis.

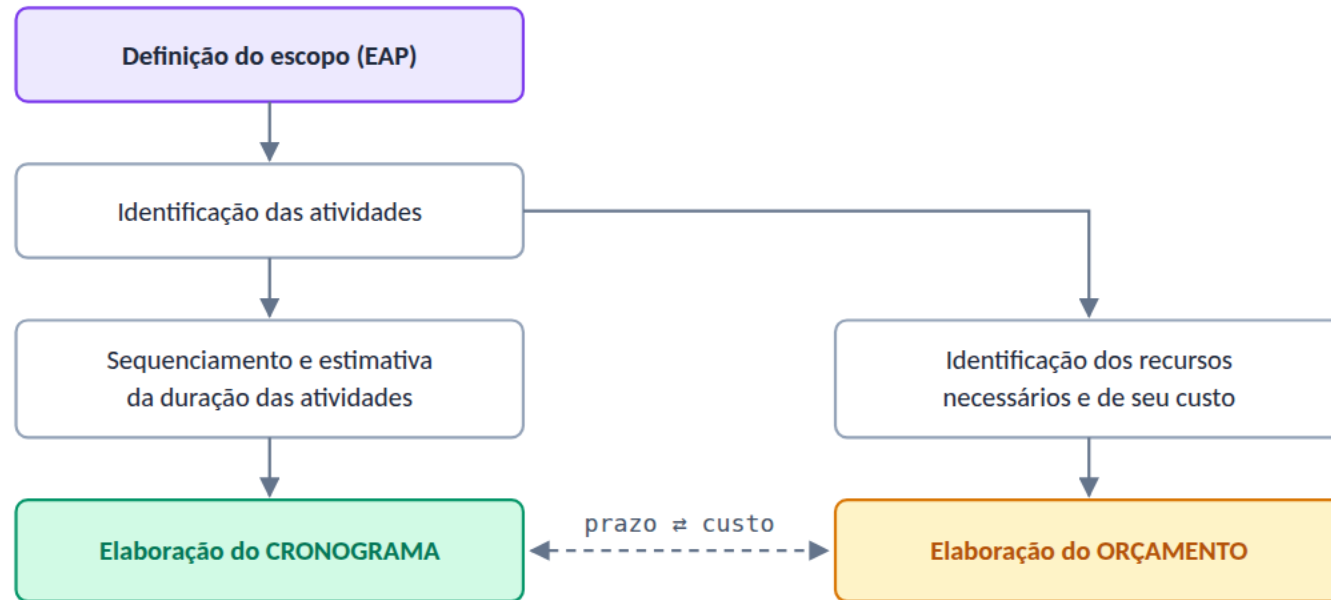
! **Alterar um vértice pressiona os demais: o sucesso está no equilíbrio.**

Por que os projetos atrasam?

- Atrasos **raramente decorrem de uma única causa**: restrições orçamentárias, limitações contratuais, fornecedores, incertezas técnicas e mudanças de escopo se combinam.
- Gestão do tempo eficaz é **antecipar e administrar essa combinação**, e não apenas calcular datas.
- **Administração pública**: crédito para comprar equipamentos, mas não para instalá-los → projeto interrompido até o exercício seguinte.
 - Restrição **institucional externa**, não falha de planejamento técnico — o gestor não deve assumi-la como sua.

Do escopo ao cronograma e ao orçamento

Prazos e custos são os meios para realizar o produto (MAXIMIANO, 2014).



1 Atividades → tempo

A definição das atividades é a base para administrar os prazos.

2 Recursos → custo

A definição dos recursos é a base para administrar os custos.

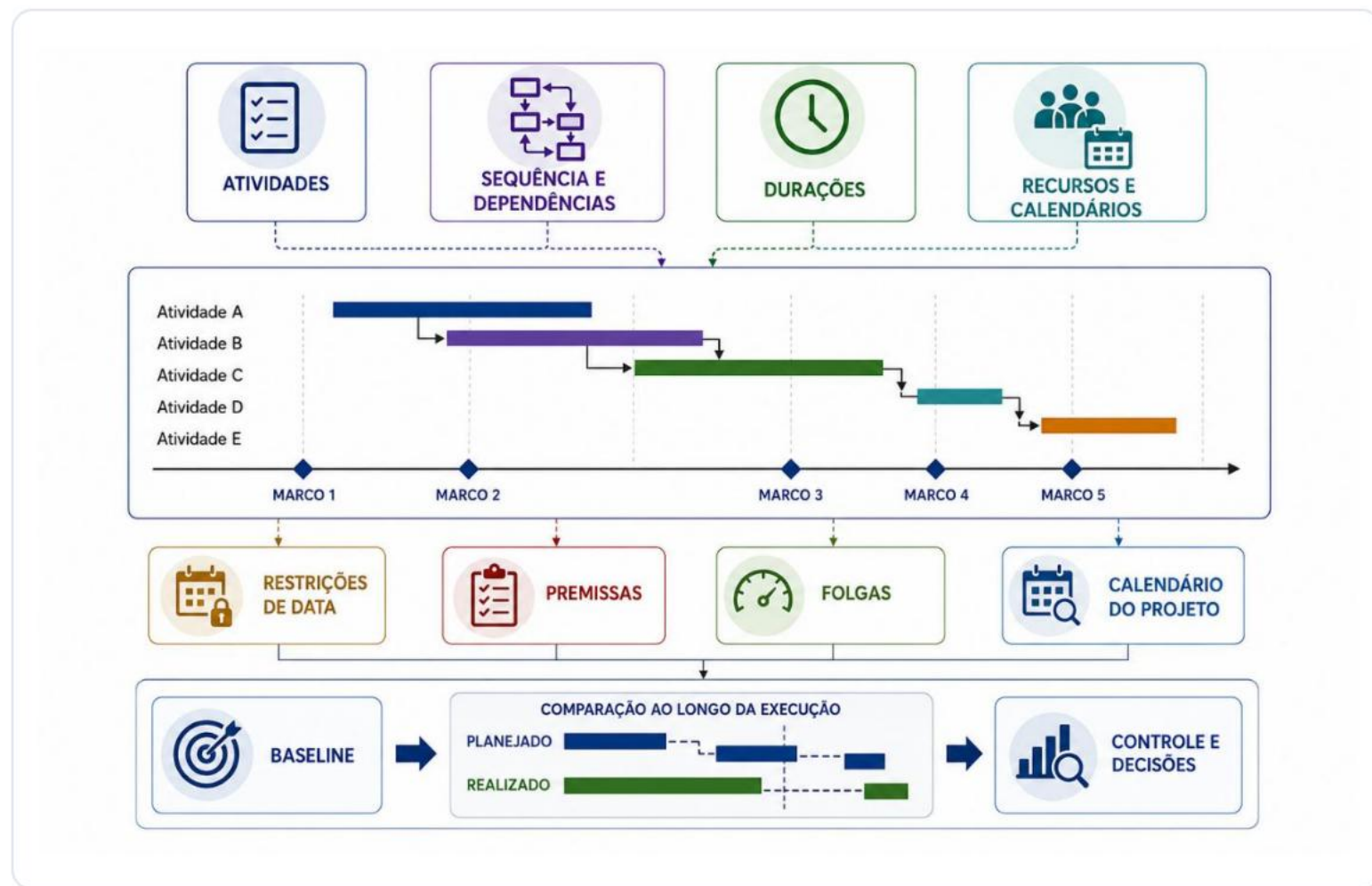
3 Processo contínuo

Rever prazo e custo sobretudo na passagem entre fases.

Cronograma, marcos e linha de base

- **Cronograma:** representação temporal das atividades — o quê, em que sequência, com quais recursos, em quanto tempo e em torno de quais marcos.
 - Principal ferramenta de integração do planejamento: conecta escopo, recursos e orçamento (KERZNER, 2022).
- **Marcos (milestones):** pontos de controle de **duração nula**; não consomem recursos.
 - Marcos contratuais (aceite e faturamento) têm efeitos jurídicos e financeiros diretos.
- **Linha de base (baseline):** referência aprovada contra a qual o desempenho real é comparado.

Elementos de um cronograma maduro



1 Atividades e marcos

O que será feito e os pontos de controle de duração nula.

2 Restrições, premissas, calendários e folgas

Atributos que tornam o cronograma útil para a gestão.

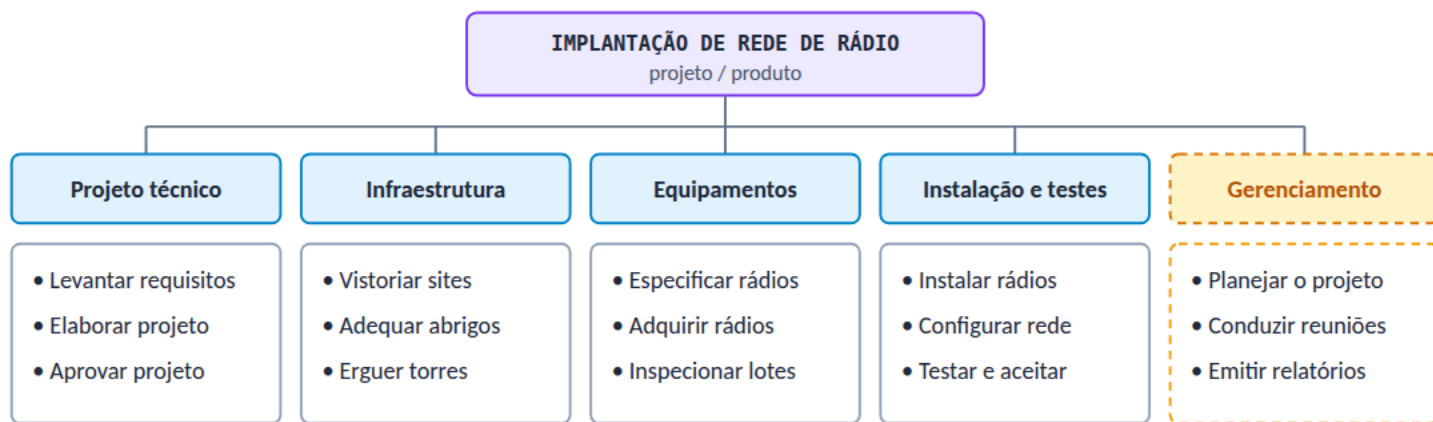
3 Baseline

Referência aprovada para comparar planejado × realizado.

! Uma baseline mal construída produz comparações irrelevantes, ainda que o acompanhamento seja rigoroso.

Da EAP à lista de atividades

Cada pacote de trabalho é decomposto em atividades — o nível sequenciado, estimado e controlado.



- Entregas (substantivos): decomposição do produto na EAP
- Atividades (verbos): o que precisa ser feito para produzir cada entrega
- ▤ Atividades de gestão e do ciclo de vida: não aparecem na EAP do produto

1 EAP
Cada entrega requer diversas atividades.

2 Ciclo de vida
Reuniões, relatórios, testes e datas a evitar.

3 Projetos anteriores
Imprevistos registrados em lições aprendidas.

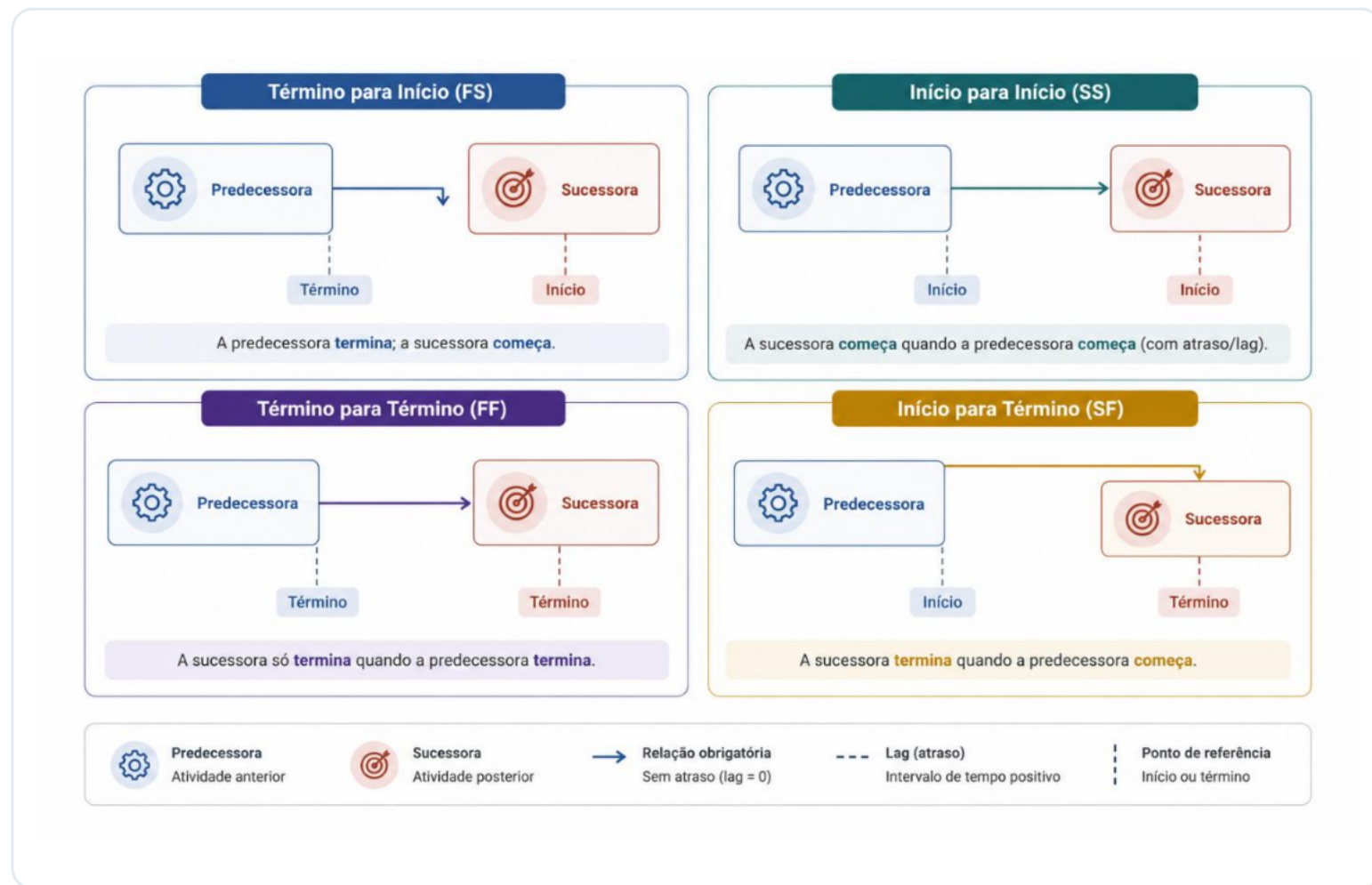
4 Áreas de conhecimento
Qualidade, comunicação, fornecedores, licenças.

! Atividades são identificadas por verbos; produtos, por substantivos.

Rastreabilidade: pacote de trabalho → atividade

- Hierarquia: **projeto → entregas → pacotes de trabalho → atividades** (PMI, 2006; 2021).
- Cada atividade deve ser rastreável até seu pacote; cada pacote deve estar integralmente representado no cronograma.
- Falhas geram cronograma **incompleto** ou atividades sem entrega aprovada (**gold plating**).
- Pacotes mal decompostos produzem atividades agregadas demais para serem estimadas — o desvio só aparece tarde.
- Sem escopo claro, **não é possível estimar prazo, equipe ou custo**.

As quatro relações de precedência



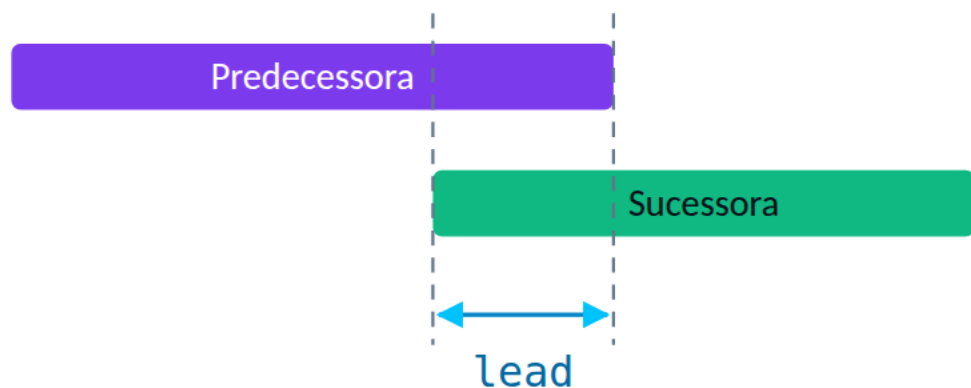
- 1 FS — término → início**
A mais comum. Ex.: encerramento contratual após o documento técnico.
- 2 SS — início → início**
Testes de configuração logo após o início da instalação.
- 3 FF — término → término**
Documentação sincronizada com a instalação.
- 4 SF — início → término**
Rara; operação em turnos.

! Na prática, a grande maioria das situações usa apenas FS (MAXIMIANO, 2014).

Antecedência (lead) e atraso (lag)

Antecipam ou postergam a sucessora sem alterar o tipo lógico da dependência.

Antecedência (lead)



a sucessora começa antes do término da predecessora

Atraso (lag)



espera obrigatória entre o término e o início

1 Lead

A sucessora começa antes do término da predecessora.

2 Lag

Espera obrigatória entre término e início.

3 Exemplo

Configurar equipamento → testes de integração: SS + 2 dias de estabilização.

Por que uma atividade depende de outra?

Além do tipo lógico (FS, SS, FF, SF), importa a natureza da dependência (PMI, 2021; MAXIMIANO, 2014).

1 Obrigatórias

Inerentes à natureza física, contratual ou normativa. Não admitem flexibilização.

Maximiano: a lógica — o questionário antecede a pesquisa de campo.

2 Arbitradas

Definidas por boas práticas ou preferência da equipe. Revisáveis para comprimir o cronograma.

Maximiano: a decisão — escolher por onde começar sem violar a lógica.

3 Externas

Fornecedores, reguladores, terceiros. Licenças, importação e homologação costumam ser as mais críticas.

Maximiano: os condicionantes externos.

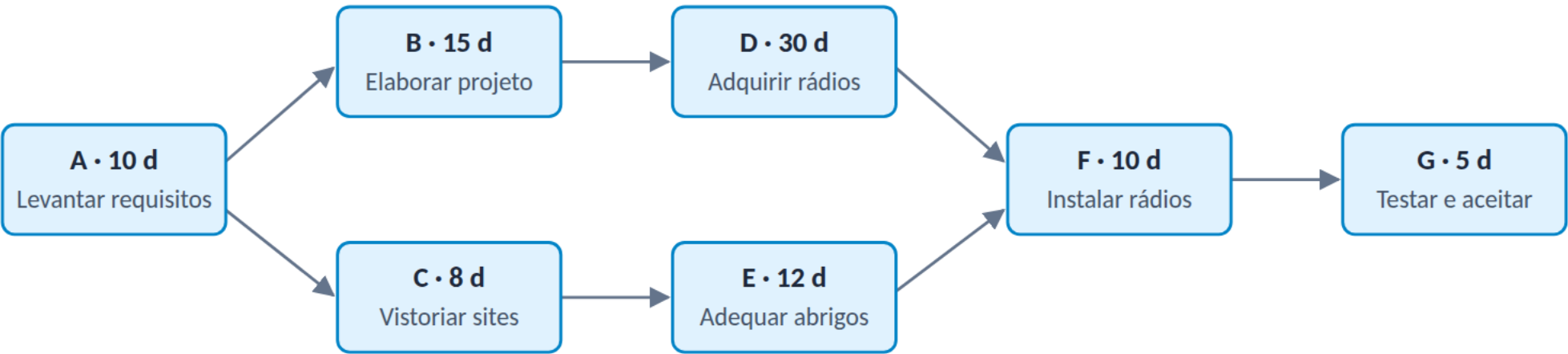


Quanto menor o grau de liberdade gerencial, maior o peso das dependências externas no cronograma.

Tabela de precedências e rede AON

Montar a tabela e desenhar o diagrama ao mesmo tempo ajuda a visualizar a lógica e corrigir erros (MAXIMIANO, 2014).

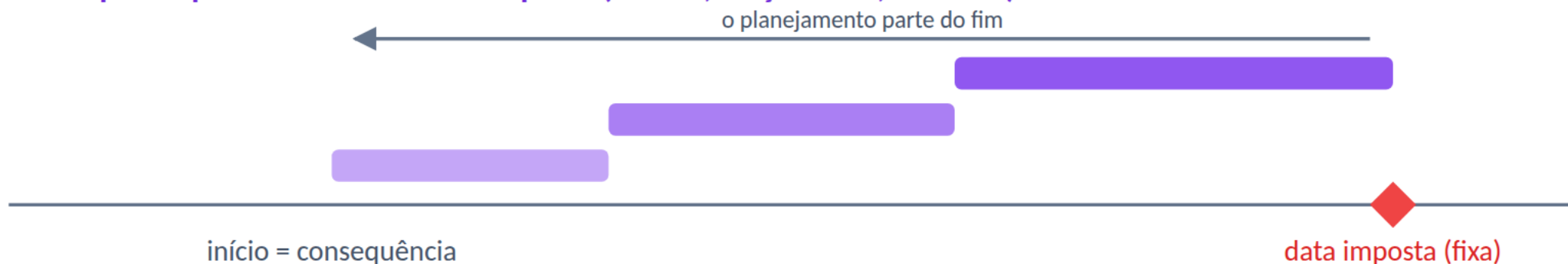
ID	Atividade	Duração	Predecessora(s)	Tipo de dependência
A	Levantar requisitos	10 d	—	—
B	Elaborar projeto	15 d	A	Obrigatória (lógica)
C	Vistoriar sites	8 d	A	Arbitrada (decisão)
D	Adquirir rádios	30 d	B	Externa (fornecedor)
E	Adequar abrigos	12 d	C	Obrigatória (lógica)
F	Instalar rádios	10 d	D, E	Obrigatória (lógica)
G	Testar e aceitar	5 d	F	Obrigatória (contratual)



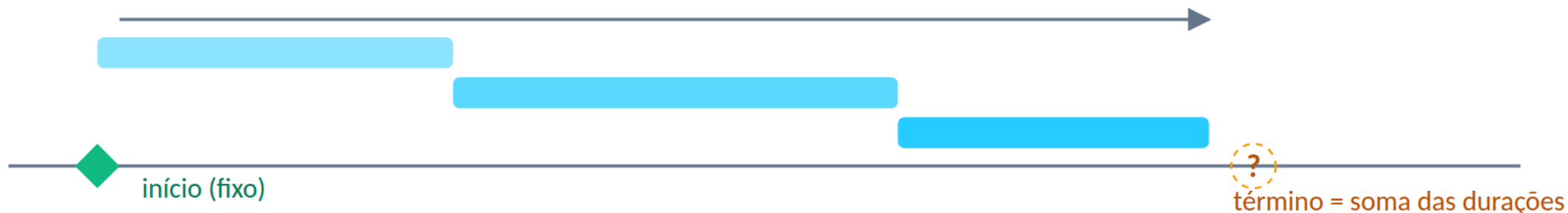
Perspectiva de planejamento

Determinantes da duração: recursos, serviços de terceiros, perspectiva de planejamento e fatores incontrolláveis (MAXIMIANO, 2014).

Do futuro para o presente — data-alvo imposta (evento, lançamento, contrato)



Do presente para o futuro — duração estimada (P&D, produto novo)



1

Do futuro para o presente

Há uma data que não pode ser ultrapassada: evento, lançamento, contrato.

2

Do presente para o futuro

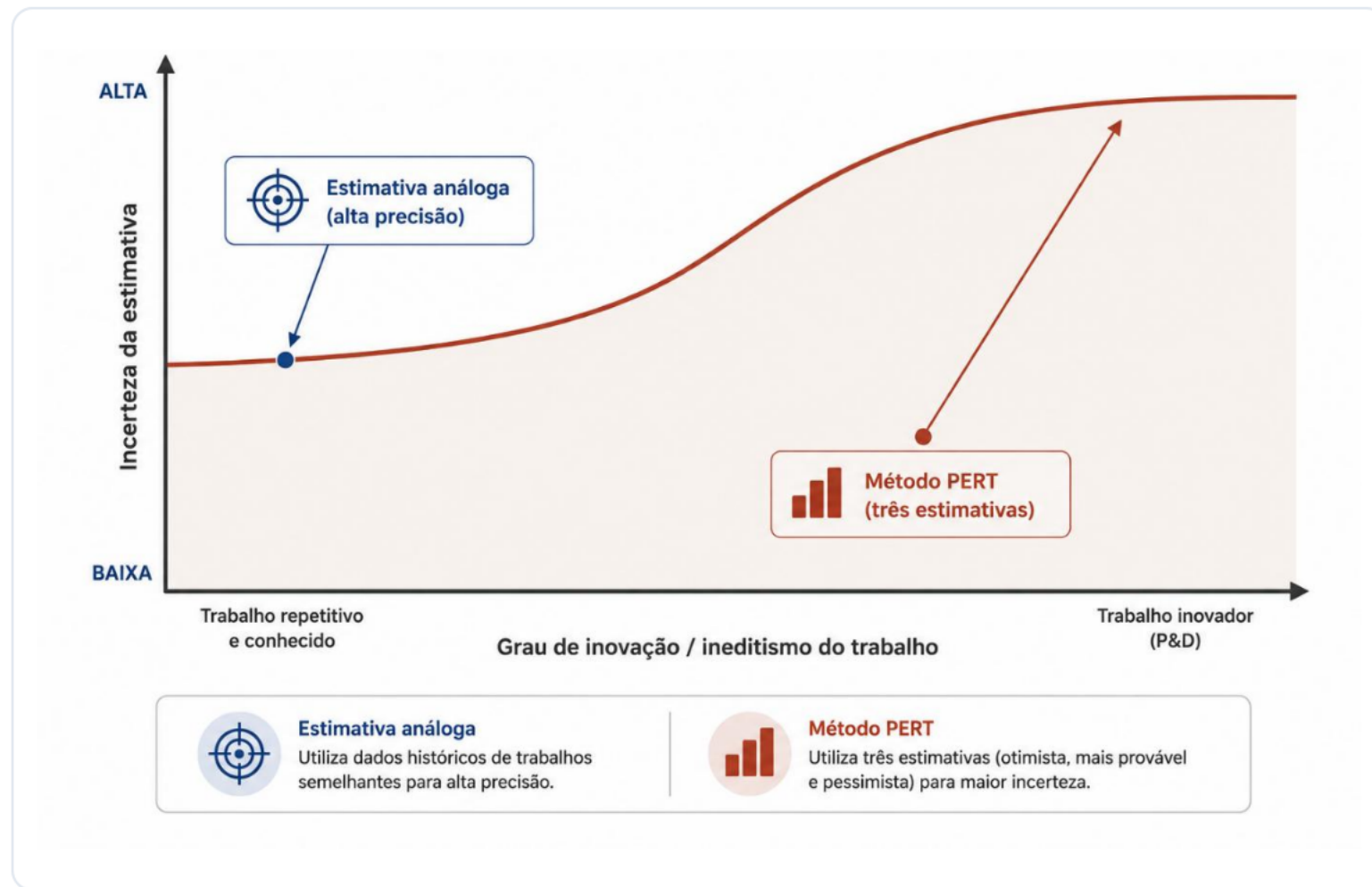
O término depende das durações estimadas: P&D, produto novo.

3

Fatores incontrolláveis

Chuvas, greves, feriados e desastres naturais.

Incerteza das estimativas × grau de inovação



- 1 Estimativa análoga**
Dados históricos de trabalhos semelhantes + consulta a especialistas.
- 2 Método PERT**
Três estimativas para trabalho inédito ou inovador.
- 3 Especialistas**
Mais relevantes para a estimativa que a quantidade de recursos.

! Quanto maior a inovação, maior a incerteza — e mais adequado o PERT.

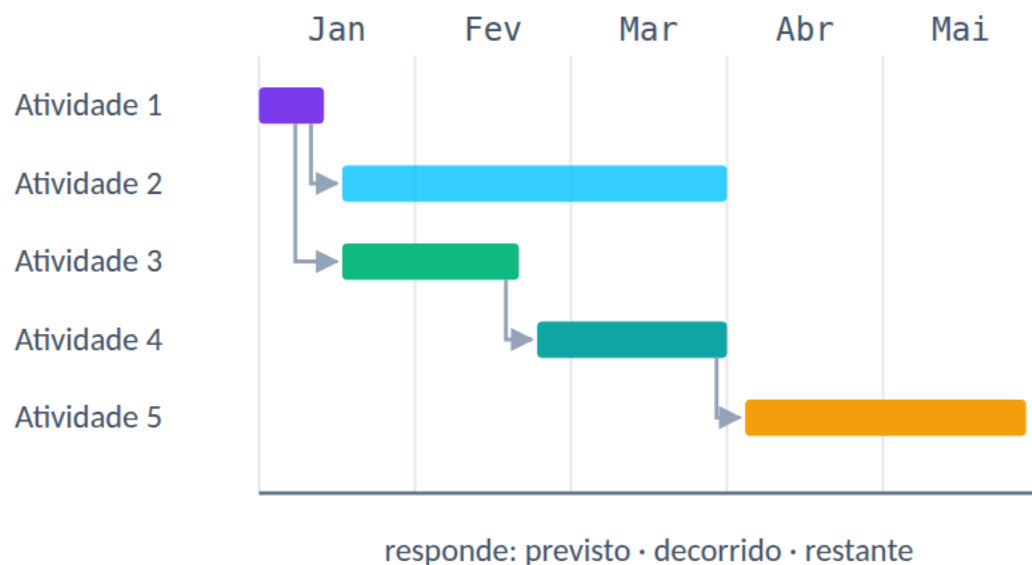
Estimativas: otimismo e excesso de confiança

- A literatura culpa o otimismo das equipes; a experiência aponta com frequência o **otimismo do cliente**, que subestima a complexidade e pressiona o prazo.
- Risco paradoxal: o **excesso de confiança** do especialista, que nasce da competência e subestima problemas.
- **Caso:** artefato sobre tecnologia emergente reprovado pelo cliente, com faturamento vinculado.
 - Causa raiz: competência da equipe e supervisão do líder técnico.
 - Impacto administrável porque a atividade **não estava no caminho crítico**.

Variações do gráfico de Gantt

Do cronograma mestre a cronogramas sucessivamente detalhados (MAXIMIANO, 2014).

(a) Barras com dependências



(b) Cronograma de marcos



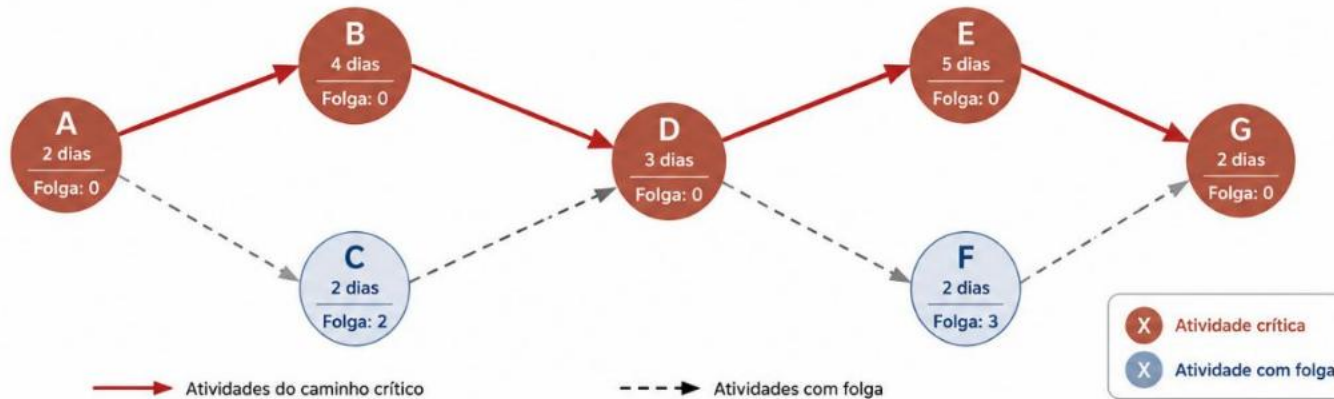
1 Quanto está previsto
Duração planejada de cada atividade.

2 Quanto já passou
Tempo decorrido desde o início.

3 Quanto falta
Tempo restante para concluir.

! Gantt com dependências para a equipe; cronograma de marcos para o cliente.

Rede CPM: caminho crítico e folgas



Caminho crítico: **A → B → D → E → G**

Duração do projeto: **16 dias**

Atividade	Duração (dias)	Predecessora(s)	Início mais cedo (dias)	Término mais cedo (dias)	Folga total (dias)	Situação
A	2	—	0	2	0	Crítica
B	4	A	2	6	0	Crítica
C	2	A	2	4	2	Com folga
D	3	B, C	6	9	0	Crítica
E	5	D	9	14	0	Crítica
F	2	D	9	11	3	Com folga
G	2	E, F	14	16	0	Crítica



Atividades críticas não possuem folga. Atrasos em qualquer atividade do caminho crítico atrasam a data final do projeto.

1 Caminho crítico

Sequência mais longa: define a duração mínima do projeto.

2 Folga

Margem das atividades não críticas para absorver variações.

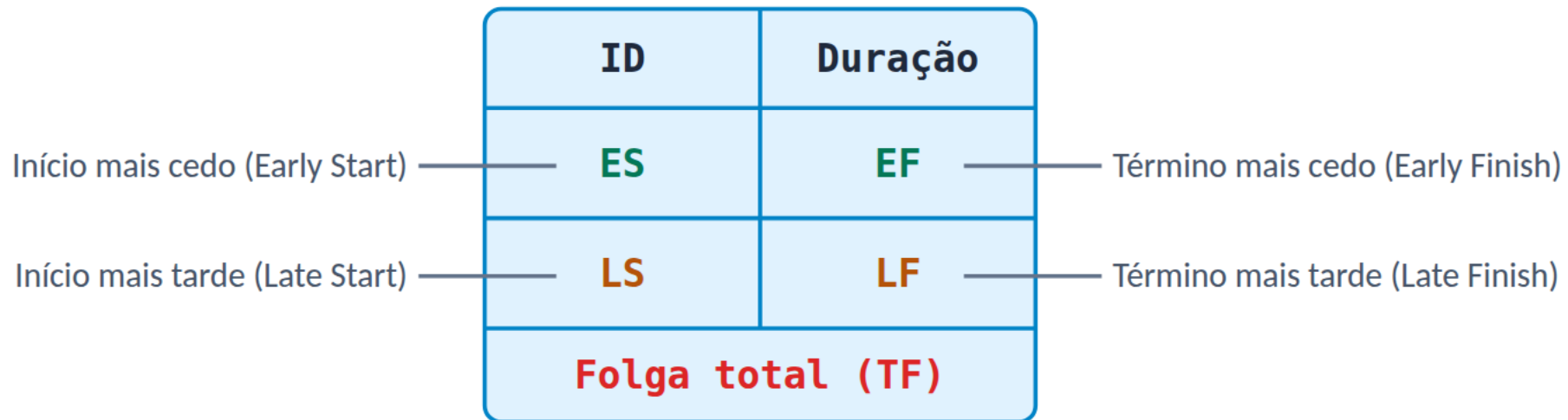
3 Atenção gerencial

Concentrar o acompanhamento no subconjunto crítico.



A rede é um artefato vivo: em cada marco, confronta-se o planejado com o executado.

Notação do nó e cálculo de ida e volta



$$TF = LS - ES = LF - EF \cdot TF = 0 \Rightarrow \text{atividade crítica}$$

1

Ida (forward pass)

ES e EF; com várias predecessoras, usa-se o maior EF.

2

Volta (backward pass)

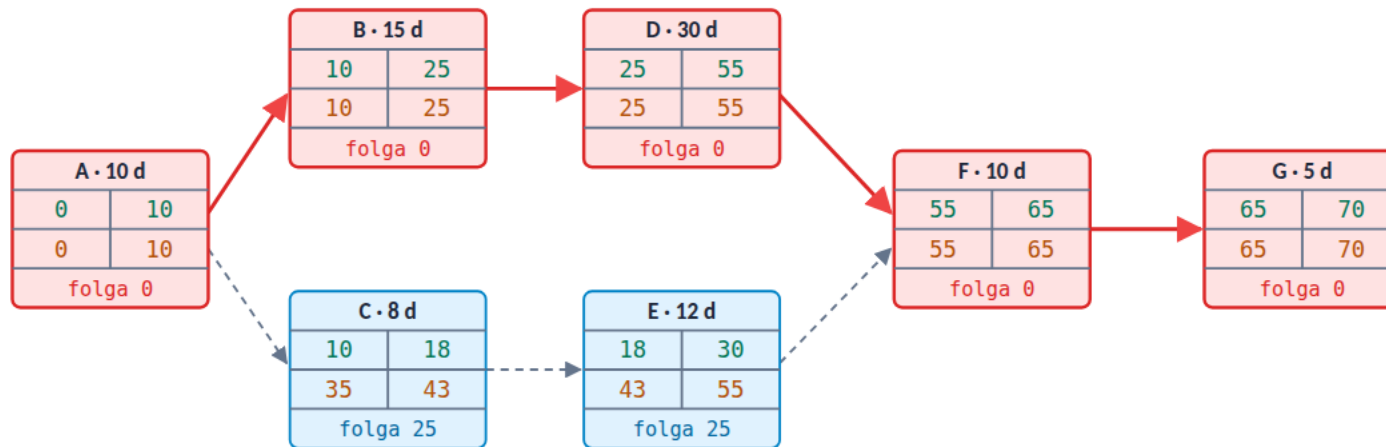
LS e LF a partir do fim; com várias sucessoras, usa-se o menor LS.

3

Folga

$TF = LS - ES$. Folga zero = atividade crítica.

Exemplo calculado: rede de rádio



nó: [ES | EF] em verde · [LS | LF] em amarelo · vermelho = caminho crítico (70 dias)

Ativ.	Dur.	Pred.	ES	EF	LS	LF	Folga	Situação
A	10	—	0	10	0	10	0	Crítica
B	15	A	10	25	10	25	0	Crítica
C	8	A	10	18	35	43	25	Com folga
D	30	B	25	55	25	55	0	Crítica
E	12	C	18	30	43	55	25	Com folga
F	10	D, E	55	65	55	65	0	Crítica
G	5	F	65	70	65	70	0	Crítica



Caminho crítico A → B → D → F → G = 70 dias. A compra dos rádios (dependência externa) é crítica.

Corrente crítica (Critical Chain)

- Proposta por **Goldratt (1997)**: estimativas individuais já embutem margens de segurança que se perdem na execução.
 - **Síndrome do estudante** e **lei de Parkinson**.
- Em vez de proteger cada atividade, concentra as margens em **buffers de projeto**, ao final do caminho crítico e nas cadeias alimentadoras.
- Reservas de prazo são **distintas** de reservas financeiras e devem ser explícitas e visíveis no cronograma.

Três estimativas para lidar com a incerteza

Útil em pesquisa, desenvolvimento e inovação, quando falta histórico para a estimativa análoga.

$$TE = (O + 4M + P) / 6$$

O = 4 d

Otimista

M = 6 d

Mais provável (peso 4)

P = 14 d

Pessimista

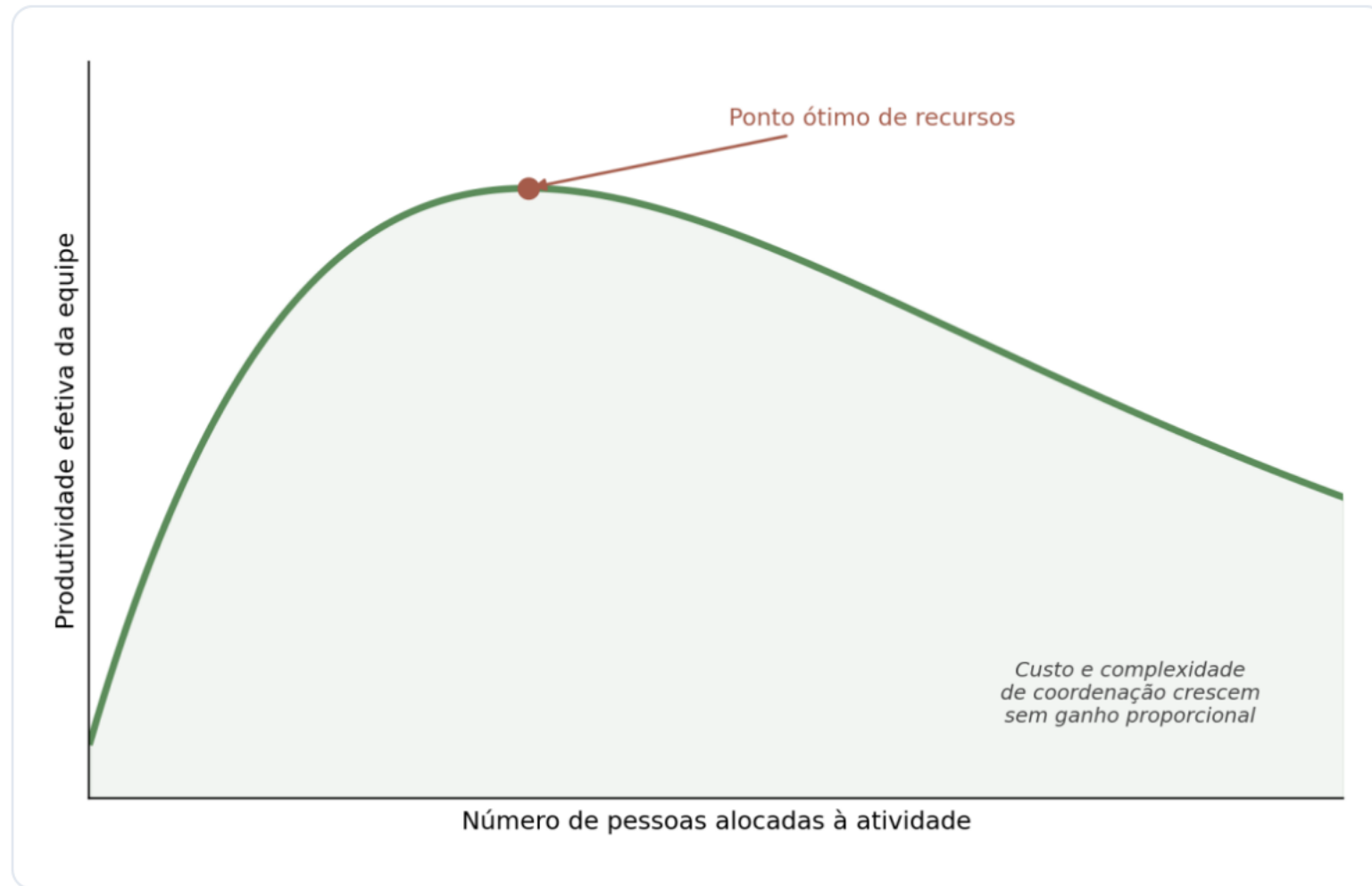
TE = 7 d

$(4 + 24 + 14) / 6$



O tempo esperado pondera o cenário mais provável sem ignorar os extremos.

Mais gente nem sempre significa menos prazo



1 Crashing

Mais recursos — só funciona se houver paralelização das atividades críticas.

2 Fast tracking

Paralelizar; dependências arbitradas oferecem mais margem.

3 Terceirização

Libera o conhecimento especializado da equipe principal.

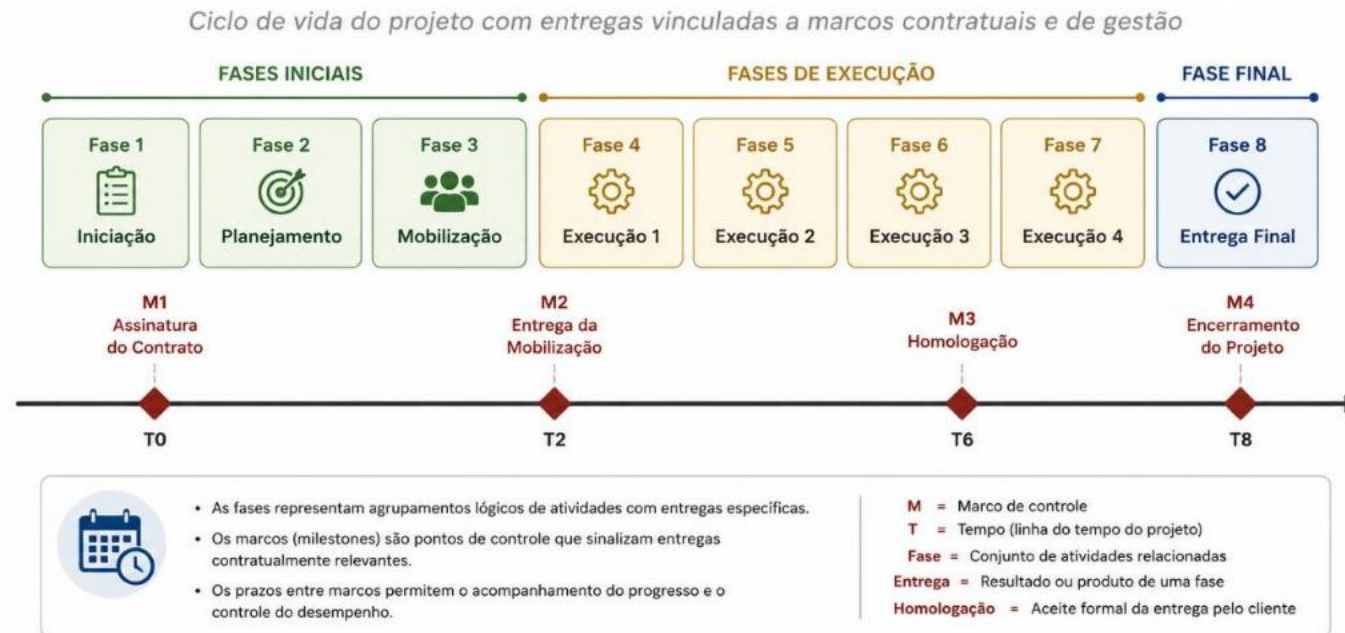
4 Renegociar escopo

Reduz o trabalho, com impacto no resultado.



Adicionar pessoas a um projeto atrasado tende a atrasá-lo ainda mais (BROOKS, 1995).

Cronograma híbrido: marcos preditivos, ciclos adaptativos



1 Preditivo
Rede, caminho crítico e baseline detalhada.

2 Scrum
Sprints de 1 a 4 semanas; prazo projetado pela velocidade da equipe.

3 Kanban
Fluxo contínuo; medido pelo lead time.



Marcos detalhados demais para o ágil são irrealistas; genéricos demais para o preditivo são inúteis.

Controle e monitoramento

- Atrasos surgem por **sinais progressivos**: pequenos deslizamentos, redução de folgas, entregas de qualidade inferior.
- Comunicar desvio **sempre com alternativas de solução** e impacto atualizado.
- Gerir dependências internas e externas **no dia a dia**, não só na reunião formal; envolver a gerência sênior antes do impacto.
- Registrar cada premissa relevante também como **risco**.
- Definir o **processo de aceitação no início**: quem avalia, com quais critérios, em que prazo e o efeito do silêncio.

Valor Agregado (EVM): prazo e custo em uma só leitura

Integra escopo, tempo e custo e sinaliza cedo se o próximo marco será atingido dentro do orçamento.

VP • Valor Planejado

Trabalho que deveria estar concluído até a data, em custo orçado.

VA • Valor Agregado

Trabalho efetivamente concluído, na mesma base.

CR • Custo Real

Custo incorrido no trabalho realizado.

$$VC = VA - VP$$

Variação de Cronograma • negativa = atraso

$$VCu = VA - CR$$

Variação de Custo • negativa = sobrecusto



Reservas financeiras não substituem reservas de prazo.